Журнал использования ИИ

Кейс 3. Онлайн-чаевые. Команда AI United. Ключевые обращения сгруппированы по задачам; формулировки запросов переданы по смыслу, а не дословно.

Дата	Задача	Запрос к ИИ	Что дал ИИ	Как проверили	Что исправили
06.11.2026	**Разбор кейса**	«Выдели функциональные и нефункциональные требования, боль клиента и границы прототипа по условию кейса 3 и памятке чемпионата».	Черновик FR-1...FR-9, NFR-1...NFR-6, описание проблемы, список того, что не входит в прототип.	Каждое FR сопоставили с пунктом условия кейса. Список сверили с критериями оценки: FR/NFR, боль клиента, границы системы.	NFR-6 (таймаут 3 с, p95 менее 500 мс) записали как проектную цель, а не выполненное требование: нагрузочных измерений не было.
06.11.2026	**Архитектура и статусы**	«Предложи схему сервиса: подписанный QR, роли, статусы платежа, защита от двойного списания, журнал аудита».	Схема компонентов, модель переходов статусов, подход к Idempotency-Key, HMAC-подписи и цепочке аудита.	Таблицу переходов сверили с кодом. Тест 7 подтверждает запрет перехода DECLINED -> SUCCEEDED (BAD_TRANSITION).	Статус REFUNDED оставили только в модели и явно указали, что операция возврата не реализована.
06.11.2026	**Расчеты комиссии и пула**	«Как посчитать комиссию 5% и разделить пул по часам без потери копеек?»	Хранение сумм в целых копейках, формула комиссии, деление пула с раздачей остатка.	Пересчет вручную: 30 000 коп. * 5 / 100 = 1 500 коп., официанту 28 500. Гость платит комиссию: 31 500 - 1 500 = 30 000. Пул 100 000 коп. на 8/6/4 ч: 44 444 + 33 333 + 22 222 = 99 999, остаток 1 коп. уходит сотруднику с большим числом часов. Тест 9 (пул 1 000,01 руб.) проверяет, что сумма долей равна пулу.	Без изменений, расчеты совпали.
06.11.2026	**Первая версия прототипа**	«Напиши прототип сервиса чаевых с эмулятором банка и тестами пяти обязательных сценариев».	Прототип на Python (только стандартная библиотека), 11 тестов.	Запуск тестов: 11 из 11 успешно.	07.11 прототип перенесли на C++17 с SQLite и OpenSSL. Логика и сценарии сохранены, тесты переписаны.
07.11.2026	**Тестирование C++ версии**	«Подготовь тесты для C++ версии: успех, отказ, неверные данные, повтор, таймаут и дополнительные проверки».	Набор из 5 обязательных и дополнительных проверок, тестовые карты эмулятора.	Фактический запуск tips_tests на MacBook: 12 PASS / 0 FAIL. Лог в materials/test_output_cpp.txt, скриншот в materials/cpp_console.png.	Добавили тест 12: оплата в общий пул и распределение менеджером. В первой версии этот сценарий не проверялся.
07.11.2026	**Подготовка к защите**	«Составь сложные вопросы жюри по QR, комиссиям, сбоям и ограничениям с короткими ответами».	22 вопроса с черновиками ответов, презентация на 8 слайдов, техническое приложение.	Ответы сверили с исходным кодом tips_service.cpp: роли, коды ошибок, статусы.	На слайде 5 роли админа и аудитора пометили звездочкой: в требованиях они есть, но в интерфейсе прототипа не реализованы.
09.11.2026	**Проверка по листу оценивания**	«Проверь презентацию на соответствие критериям оценки».	Разбор по критериям: превышение регламента, незаполненная графа проверки в журнале ИИ, отсутствие явного названия	Регламент пересчитали: 7:10 чистой речи и около 7,5 мин с передачами слова при лимите 7 мин.	Речь сократили примерно до 6:15, тексты разделили по участникам. Журнал ИИ переписали с конкретными проверками. Таблицу полей в выступлении называем

			словаря данных.		словарем данных.

Принцип работы с ИИ. ИИ использовался для черновиков требований, архитектуры, кода, тестов и материалов защиты. Каждый результат принимался только после проверки: требования сверялись с условием кейса, расчеты пересчитывались вручную, код и тесты запускались в своей среде. Ограничения прототипа указаны в приложении и на слайде 7, а не скрыты.